25 ביולי, 2002

מכון רקח לפיסיקה

בחינה במשוואות של פיסיקה מתמטית – מועד א' תשס"ב – 77313

ענו על שלוש מארבע השאלות הבאות. לכל שאלה משקל שווה. משך הבחינה: 3 שעות. ניתן להשתמש בחומר עזר.

1) <u>משוואת גלים:</u>

תנודות של מיתר בעל אורך l מתוארות על ידי משוואת הגלים $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=0$, $0<x<l$.
המיתר נתון במנוחה עבור $t<0$, קרי $u(x,t<0)=0$, כאשר בזמן $t=0$ מתחילים להזיז את קצותיו על פי $u(0,t)=u(l,t)=f(t)$. קבלו את $u(x,t>0)$ אם נתון כי

$$f(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ t & 0<t<\tau\\ 2\tau-t & \tau<t<2\tau\\ 0 & 2\tau<t\end{cases}$$

<u>רמז:</u> עברו לבעיה שקולה עם תנאי שפה הומוגניים.

2) <u>עקרון הוריאציה/משוואת דיפוזיה:</u>

א. נתונה בעיית הערך העצמי $\frac{d}{dx}\left(P(x)\frac{du}{dx}\right)+q(x)u(x)+\lambda u(x)=0$ בקטע $a<x<b$, בכפוף לתנאי השפה $u(a)=u(b)=0$. כמו כן נתון כי $0<p_{\min}\le p(x)$ ו- $q(x)\le q_{\max}$ בקטע הסגור. על סמך עקרון הוריאציה, הראו כי הערכים העצמיים מקיימים כי $\lambda > -q_{\max}$ (אי-שוויון <u>חזק</u>).

ב. צפיפות החלקיקים על פני מוט בעל אורך l מקיימת את משוואת הדיפוזיה $\frac{\partial n}{\partial t}=\frac{\partial}{\partial x}\left(D(x)\frac{\partial n}{\partial x}\right)$ בכפוף לתנאי השפה $n(0,t)=n(l,t)=0$, כאשר $0<D_{\min}\le D(x)$ הינו מקדם דיפוזיה תלוי מקום. על סמך סעיף א', מהו $\lim_{t\to\infty} n(x,t)$ אם נתון כי $n(x,t=0)=f(x)$?

3) <u>פונקציית גרין בשני מימדים:</u>

נתונה משוואת פואסון $\nabla^2 u=-4\pi\rho(\bar{r})$ בתחומי הרבע הראשון (החיובי) של המישור $0<x,y$, בכפוף לתנאי השפה לפיו $u\big|_{y=0}=f(x)$, $u\big|_{x=0}=g(y)$, ו- $\lim_{r\to\pm\infty} u=0$. קבלו את פונקציית הגרין של דיריכלה עבור בעיה זו.

<u>להזכירכם:</u>
פונקצית הגרין עבור תנאי שפה של דיריכלה מוגדרת כפתרון המשוואה $\nabla^2 G(\vec{r}_0,\vec{r})=-\delta^{(2)}(\vec{r}-\vec{r}_0)$ ברבע הראשון של המישור (הנגזרות הן ביחס ל- $\vec{r}$), עם תנאי השפה לפיו $G(\vec{r}_0,\vec{r})$ מתאפסת לכל $\vec{r}$ על השפה (כולל $r\to\infty$).

4) <u>משוואות אינטגרליות:</u>

א. פתרו את המשוואה

$$f(x)=e^{-\alpha|x|}+\lambda\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\alpha|x-y|}f(y)dy \quad (\alpha>2\lambda\ ,\alpha>0)\ .$$

ב. נתונה המשוואה $f(x)=h(x)+\lambda\int_{-\infty}^{\infty}g(x+y)f(y)dy$, כאשר $g(x)$ ו- $h(x)$ פונקציות נתונות. בהנחה כי כל טרנספומי הפוריה קיימים, הביעו את הטרנספורם פוריה של $f(x)$, $F(k)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{iky}f(y)dy$, באמצעות טרנספורמי הפוריה של $g(x)$ ו- $h(x)$ [$G(k)$ ו- $H(k)$, בהתאמה]. קבלו מכאן פתרון פורמאלי עבור $f(x)$.

בהצלחה!!!